

# 果蝇大脑开无人机

FlyWire 全脑连接组 × LIF 脉冲仿真 × 零训练控制 —— 硬核开源实验完全拆解

FlyWire v783 连接组

138,639 个神经元

Shiu et al. 2024 Nature

零训练 · 零飞行代码

ClutchMedia775/fly-brain-drone

3 个本地实验真跑通

一句话：把果蝇大脑里 14 万个神经元之间的“接线图”原样搬进电脑，接上一个仿真四旋翼——**不训练任何参数，大脑自己就学会了躲障碍。**

## 疑问清单（12 问，从“这是真的吗”到“我自己能不能跑”）

### 01 “果蝇大脑开无人机”是真的吗？到底是什么开了无人机？

先说结论：**是真的，但开的是“仿真里的无人机”，不是天上飞的真机**。抖音这条视频（作者“阿博粒”）讲的硬核实验，源头是 2026 年 9 月海外开发者圈刷屏的一组工作：开发者在 X（推特）上展示“果蝇的连接组控制 FPV 无人机仿真——保持低空飞行，并主动躲开它看到的一切障碍”；随后开源社区出现了完整复刻仓库 `ClutchMedia775/fly-brain-drone`，README 第一句就是：“**果蝇大脑的完整接线图（FlyWire v783，138,639 个神经元、5400 万突触）作为脉冲 LIF 网络运行，接上一台仿真四旋翼。不训练任何参数。**”

三个关键词把这事钉死：**零训练**（没有任何参数被梯度更新过）、**零飞行代码**（没有“见到障碍就左转”这种 if-else）、**真实布线**（神经网络的每一个连接都来自真实果蝇大脑的重建数据）。“会躲障碍”不是写出来的，也不是练出来的，而是**从布线里涌现的**。

 类比你熟悉的东西：这就像把别人家已经布好线的整栋配电盘原样搬到自己家，通上电灯泡就亮——你没写任何“开灯逻辑”，灯亮是因为**线本来就是那么接的**。

## 02 "连接组"是什么？FlyWire 又是什么？14 万个神经元怎么数清楚的？

**连接组 (Connectome)** = 一个大脑里所有神经元之间的全部连接关系，相当于大脑的"完整电路图"。拿到它要把果蝇大脑切成上万张纳米级切片、用电镜成像、再用算法+人力把每个神经元的每一段轮廓描出来。

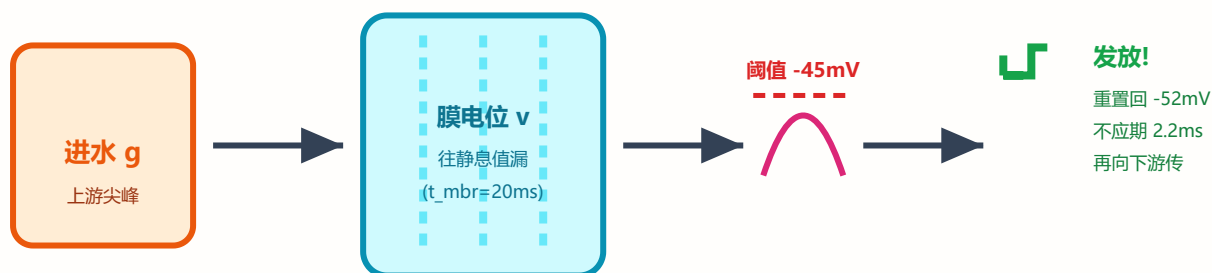
**FlyWire** 是普林斯顿大学牵头的国际合作项目，2024 年发布成年黑腹果蝇（雌性）全脑连接组公开版 **v783: 138,639 个神经元**，配套的细胞类型标注由 Schlegel et al. 2024 完成。这条数据链是整个"果蝇开无人机"的地基——**没有 FlyWire，一切免谈**。后来又有雄性全连接组 **MaleCNS v1.0**，无人机仓库用它做了第二套大脑的复刻验证。

我的实验一直接打开了这个数据文件：**Completeness\_783.csv** 里不多不少正好 138,639 行，连接表 **Connectivity\_783.parquet** 有 15,091,983 条聚合连接记录（"54M 突触"是切片级原始计数，15M 是按"神经元对+神经递质"聚合后的条目口径——**同一个大脑，两种数法**）。

📄 数据许可：FlyWire 连接组 CC BY 4.0，模型代码开源（philshiu/Drosophila\_brain\_model, 360★）。这正是"一篇 Nature 论文 + 开源代码"能长出一整个玩家生态的原因。

## 03 有了电路图，怎么让大脑"跑"起来？LIF 神经元是什么？

连接组是静态的图，要"活"起来需要给每个神经元一个动力学模型。这个项目用的是最经典的 **LIF (Leaky Integrate-and-Fire, 泄漏积分发放) 神经元**。想象一个会漏水的杯子：



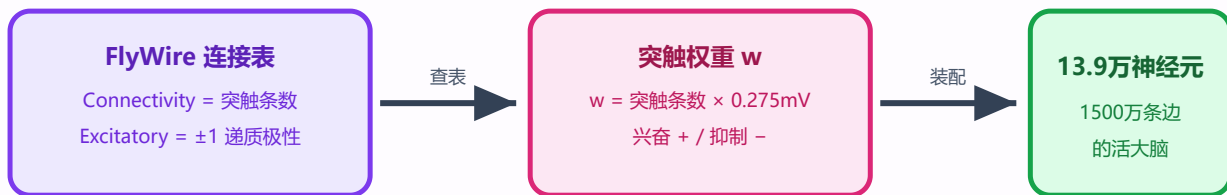
突触延迟 1.8ms | 参数出处: Kakaria 2017 / Jürgensen 2021 / Lazar 2021 / Paul 2015

每个神经元记两个数：**膜电位  $v$** （水位）和 **突触电流  $g$** （刚倒进来的水）。水往上加、同时往"静息电位  $-52mV$ "漏；碰到阈值  $-45mV$  就**发放一个尖峰**，然后清零重来，还有  $2.2ms$  不应期。整颗大脑 13 万个这样的杯子，按 FlyWire 的接线互相倒水——这就是全脑仿真。

⚠ 我实验二踩的第一个坑就出在这：模型里有**两个时间常数**—— **$t_{mbr}=20ms$**  管"水位怎么漏"， **$\tau=5ms$**  管"刚倒进来的水怎么消失"。混用其中任何一个，整颗大脑直接静默。读参数要读**每一行用在哪个变量上**。

## 04 为什么完全不用训练？神经网络的“权重”从哪来？

深度学习里权重靠梯度下降练出来；这里权重直接照抄上帝的接线图：



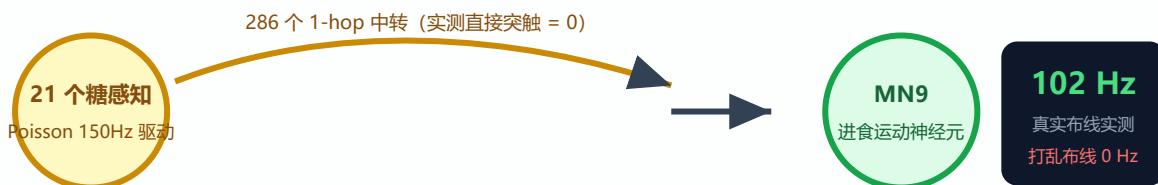
连接强（突触多）权重就大；神经递质极性决定符号——兴奋性（如乙酰胆碱）记 +1，抑制性（如 GABA）记 -1。这三个信息全部来自对真实组织的测量，不含任何学习。

这也是为什么唯一有说服力的对照实验是 **打乱布线 (shuffle)**：每条突触保留自己的强度和符号，只把“接到哪”随机换掉。如果行为真来自布线，打乱后行为应当消失。实验三里官方  $n=20$  数据完全验证了这一点。

## 05 “刺激几个神经元 → 果蝇想吃糖”是怎么发生的？

Shiu et al. 2024 (Nature) 论文的招牌例子：人工激活 21 个糖感知神经元（模拟“尝到糖”），全脑仿真跑 1 秒，看 MN9 运动神经元（管伸喙进食动作）的反应——论文用它证明这个粗糙的 LIF 模型能复现真实的感知运动通路。

我在实验二里用 numpy 手写了同一套 LIF 动力学，把 127,400 个神经元（论文用的 v630 版连接组）整个跑起来：



结果：基线（不刺激）0 Hz → 刺激 + 真实布线 **MN9 每秒发放 102 次** → 刺激 + 打乱布线 **0 次**。信号能从“尝到糖”流到“伸出喙”，靠的就是那 59 条特定的两跳连接。

🔍 一个反直觉发现：糖感知神经元到 MN9 的直接突触是 0 条（实验—实测），全靠 286 个中转神经元接力；而且把布线打乱后“两跳内可达 MN9”的概率依然是 20/20——因为这张网太密了，谁都能绕到谁。**布线的特异性不在“能不能到达”，而在“连接有多强”**。这正是 shuffle 对照必须保留强度的原因。

## 06 无人机"看到的画面"怎么变成大脑的输入? looming 检测是什么?

仿真里无人机摄像头看到的障碍物，被解析成两组视觉神经元的激活频率（解析视网膜，不开真摄像头也能算）：

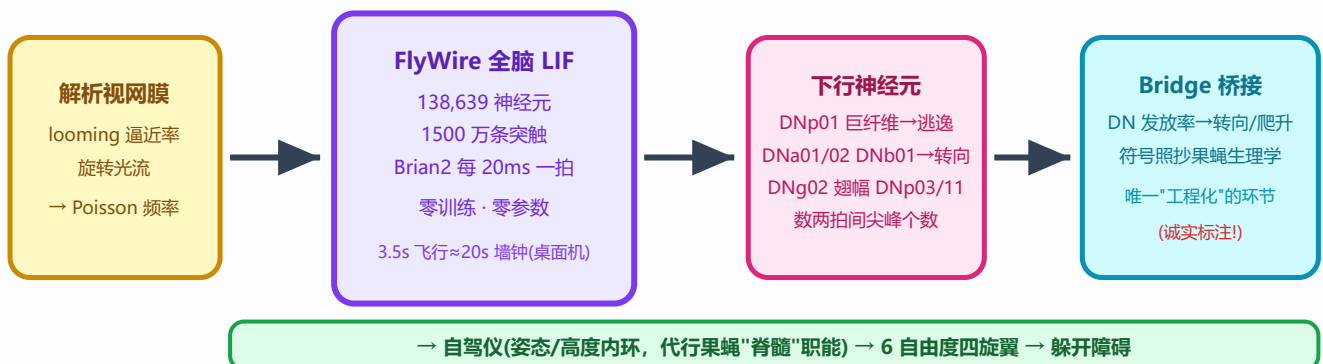
① looming 检测：东西在视野里越来越大 = 要撞上了。果蝇大脑里真有专管这事的回路——LPLC2 神经元只对"放大的运动"起反应，直接连到巨纤维 (Giant Fiber, DNp01) 逃逸通路。仿真喂给它逼近物体，它就亮。

② 旋转光流：整个视野往一个方向流 = 自己被风吹歪了。果蝇用 T4/T5 等运动检测神经元做光模反应 (optomotor) 自动回正——仿真喂给它旋转光流，无人机就稳住偏航。



实测：威胁从  $az+30^\circ$  来时，有脑试次在 **0.12 秒** 内下行神经元开始响应，转向指令峰值 1.00、逃逸爬升 0.88；**无脑对照全部为 0**（实验三实查逐帧日志）。

## 07 大脑的"决定"怎么变成无人机动作? 整条链路长什么样?



要注意这条链上**唯一不是来自果蝇的环节**：DN 发放率到舵量的换算（Bridge）是工程化线性读出——但它的**符号约定全部照抄果蝇电生理记录**（同侧 DNa02 激活→同侧转向等），并且作者做了**读出消融实验**证明结论不依赖读出细节（见第 8 问）。这种"哪段是仿真生物、哪段是工程"的诚实标注，正是硬核实验和流量玄学的分界线。

## 08 怎么证明是"大脑在开"，而不是碰巧？

仓库作者设计了**四组对照 × 每组 20 次飞行**，我逐一从原始飞行日志里复核过（实验三）：

| 条件                  | 含义            | 平均最近距离      | 95% CI       | 逃避成功率      |
|---------------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| real                | 真实 FlyWire 布线 | 1.89 m      | [1.85, 1.94] | 100%       |
| shuffle1            | 保强度换目标(种子1)   | 0.59 m      | [0.33, 0.81] | 50%        |
| shuffle2 / shuffle3 | 同上(种子2/3)     | 0.00 m      | [0, 0]       | 0%         |
| rand1~3             | 随机网络+随机读出     | 0.18~0.86 m | 均不达标         | 50%/0%/50% |
| nobrain             | 大脑断开          | 0.00 m (撞毁) | [0, 0]       | 0%         |

**真布线显著甩开一切随机对照，置信区间完全不重叠**。再叠加单变量消融：摘掉任何一个下行神经元（哪怕摘掉巨纤维 DNp01）避障照样成立（1.81~2.06m）——说明行为**不是某一根"神线"撑起来的**，而是分布式的；只有把全部转向读出摘掉，min\_dist 才掉到 0.85m、转向指令归零。结论的鲁棒性做得很扎实。

## 09 我自己能跑吗？需要什么环境？

官方路线：conda + Brian2（带 Cython 加速）+ 16GB 内存，把 **sim/** 拷进模型仓库跑；i7-12700F 上 3.5 秒的全脑飞行约 20 秒墙钟。想完整复刻无人机飞行需要这条路线（Linux/WSL2）。

我这次没装 conda，于是走了**零依赖路线**：pandas/numpy 读真实连接组 + 手写 LIF 复刻动力学 + 直接取证仓库自带的飞行日志——三个实验照样把核心结论全部验证了一遍（见实验手册）。**结论没打折，还顺手踩出了三个官方文档没写的坑。**

✅ 已实测环境：Python 3.14 + pandas 3.0.6 / numpy 2.5.3 / pyarrow 25.0.1, PYTHONUTF8=1; 128k 神经元全脑 1 秒仿真约 23 秒（纯 CPU 单进程 numpy）。Brian2 完整版留给 WSL2 环境。

## 10 所以....."果蝇大脑被上传了"？91% 是什么意思？

自媒体标题党说"果蝇大脑被完整上传，行为准确率 91%"。**91% 的真实含义是：模型预测的神经响应与真实果蝇测量吻合的比例**，不是"行为复制率"，更不是"上传成功"。

冷静派（如 LessWrong 《No, we haven't uploaded a fly yet》）的批评有四条，条条成立：① LIF 是粗糙简化——真实神经元有树突计算、离子通道动力学、神经调质；② 只有静态连接，缺神经调节状态；③ 无人机行为里的读出层是工程化的，行为好不等于大脑"懂"了飞行；④ 连接组是"死果蝇的解剖"，没有可塑性。

更准确的定位是：**这是"连接组驱动感知运动仿真"——从接线图预测功能的里程碑，但离数字生命还差几个数量级**。看懂这个边界，比看懂"会开无人机"本身更有价值。

# 11 这个开源生态还有哪些能玩的？

| 项目                                               | 亮点                                        | 适合           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| philshiu/Drosophila_brain_model (360★)           | Shiu 2024 官方模型, v630/v783 连接组自带           | 想跑论文原始实验     |
| ClutchMedia775/fly-brain-drone                   | 本次主角：连接组开四旋翼 + 完整对照组数据                    | 理解全链路 + 取证复现 |
| erijasoficial-byte/fly-brain (65★)               | 全脑仿真 + NeuroMechFly/MuJoCo 生物力学身体：走、理毛、逃逸 | 想看"具身"行为     |
| vaibhavkedarisetti/fruit-fly-lab (25★)           | 浏览器交互式养果蝇                                 | 零门槛体验        |
| mikewolak/flysim / Kisame76/drosophila-brain-mlx | Apple Silicon Metal GPU / MLX 加速版         | Mac 用户       |
| MaleCNS v1.0                                     | 雄果蝇全连接组，无人机仓库用它二次复刻                       | 跨数据集验证       |

开发者圈的延伸玩法还包括：果蝇视觉环路上 FPV 遥控（c10ned 系列）、把全脑模型接大语言模型当"聊天对象"、连接组规模 SNN 能耗基准等——**一篇连接组论文正在长成一个开源游戏引擎级的生态。**

# 12 这件事对我这个工科生，真正值得带走的是什么？

- ① **"先查证再转发"的完整示范**：从一条抖音短视频出发，一路钉到 Nature 论文、360★ 官方代码、15M 行连接组数据、逐帧飞行日志——热点视频的每一句夸张说法都能被原始数据检验。
- ② **对照实验设计模板**：real / shuffle / rand / nobrain 四组对照 + n=20 + 置信区间 + 消融，这套"怎么证明是你的机制在起作用"的方法论，可以直接搬到任何 AI 系统评测（与 [[质检Gate与自我纠错循环]]、[[证据优先质检ProofOverClaims]] 同一血统）。
- ③ **涌现的直觉**：不需要训练、不需要规则，"接线对 + 动力学对"就能出功能——对理解大模型为什么"会"做事是很好的对照物。
- ④ **量级感**：14 万神经元在笔记本上毫秒级拍点可跑；人脑 860 亿神经元，直接差 8 个数量级——为什么"上传大脑"还早，心里有数了。

动手实验手册（三个实验，全部真机运行验证过）

## 实验一：解剖 138,639 个神经元的连接组

### 步骤 1 | 操作：

```
git clone https://github.com/philshiu/Drosophila_brain_model repo # 371MB, 自带 v630/v783 连接组
git clone https://github.com/ClutchMedia775/fly-brain-drone drone_repo # 17MB, 仿真代码+飞行日志
```

**目的：**拿到原始连接组数据和无人机仿真代码。**实现：**两个仓库克隆成功（模型仓库 HEAD 91bdd1e, 无人机仓库 d017a6c）。

### 步骤 2 | 操作： `python -X utf8 ex1_connectome_dissect.py` / 目的：亲手数清"大脑里有什么"。

✅ **预期结果（实测）：** v783 神经元总数 = **138,639**（与 README 逐字一致）；连接条目 15,091,983；突触权重合计 10,496,512；中位出度 124 / 中位入度 14；糖感知→MN9 直接突触 = **0 条**，经 286 个中转 2 跳可达；打乱布线 20/20 仍 2 跳可达 → **布线特异性在强度不在可达性**。

## 实验二：numpy 手写 127,400 神经元全脑 LIF 仿真

**步骤 1 | 操作：** `python -X utf8 ex2_mini_brain_lif.py` / **目的：**不装 Brian2，把论文动力学原样复刻，验证"刺激糖感知→MN9 兴奋"且依赖真实布线。

**步骤 2 | 对照：**同一代码跑三组——基线(不刺激) / 真实布线 / 打乱布线(保强度保符号换目标, seed=1)。

✅ **预期结果（实测，每次约 23s）：**基线 MN9 **0 Hz** → 真实布线 + 糖刺激 → MN9 **102 Hz**（全脑总发放 16,067）→ 打乱布线 → MN9 **0 Hz**。**行为差异完全由布线携带**——这就是"零训练也会躲障碍"的最小复刻。

⚠️ 三个真实坑：① `t_mbr=20ms` 管膜积分、`tau=5ms` 管 g 衰减，两者混用整脑静默；② 论文 Poisson 驱动是直接加在膜电位 **v** 上（每事件 +68.75mV 必过阈），打在 g 上则驱动力不足；③ **CSR 出边索引必须按突触前神经元排序**——我曾按 postsynaptic 排序却按 presynaptic 建索引，传播全断（MN9 恒 0Hz），修正后立刻 102Hz。

## 实验三：无人机飞行日志取证

**步骤 1 | 操作：** `python -X utf8 ex3_flight_log_forensics.py` / **目的：** 不动仿真器，直接用仓库自带的真实输出逐帧验证宣传结论。

**步骤 2 | 看什么：** phase3 开环（有脑 vs 无脑）、phase4（真布线 vs 打乱）、phase56\_summary.json (n=20 官方统计)、消融表。

✅ **预期结果（实测）：** 有脑避障  $\min(\text{dist})=1.98\text{m} / 1.80\text{m}$ ，无脑 **0.00m 撞毁**且 turn/gf 全程为 0；首次神经响应  $t=0.12\text{s}$ ；真布线平均  $1.80\text{m}$  vs 打乱平均  $0.30\text{m}$ ；官方  $n=20$ ：real 逃避率 100% vs shuffle1 50% / shuffle2-3 0% / rand 0~50%；消融显示单摘任一下行神经元避障仍在（冗余），全摘转向读出才失效（ $0.85\text{m}$ ）。

## 这个项目给你什么

**能力清单：** ① 读懂并复现 Shiu 2024 全脑 LIF 模型（参数、动力学、驱动方式）；② 用 pandas 操作百万行级连接组数据（查神经元、查通路、算度分布）；③ 一套完整的“机制归因”对照实验模板；④ 一条从短视频到 Nature 论文的开源溯源路线。

**你能用它做什么：** 跑一次“刺激→行为”的全脑仿真（本指南实验二，23 秒）；把 looming/光流输入换成你自己的场景造新实验；在 MaleCNS 雄蝇连接组上复跑做跨数据集验证；或者只是把它当成“涌现”最直观的教学案例讲给别人听。

数据与代码来源：Dorkenwald et al. 2024 (FlyWire v783, CC BY 4.0)；Shiu et al. 2024, Nature 634:210–219 及 philshiu/Drosophila\_brain\_model (代码开源)；ClutchMedia775/fly-brain-drone (实验三数据)；Schlegel et al. 2024 (细胞类型标注)。本指南全部实验于 2026-10-03 在 Windows 11 + Python 3.14 实机运行，输出逐项记录于 exercise/ 与工作日志。